



比亚迪汽车
BYD AUTO

SA3HE/F

车载电源总成维修手册

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

目录

高压部件操作规程及注意事项5

车载电源总成7

车载充电部分7

第一节 系统概述.....7

第二节 组件位置.....7

第三节 系统框图.....7

第四节 电气原理图及接插件定义.....8

第五节 诊断流程.....9

第六节 故障码诊断流程.....9

第七节 全面诊断.....16

第八节 准备工具.....16

第九节 拆卸与安装.....16

车载 DC-DC 部分.....17

第一节 系统概述.....17

第二节 组件位置.....17

第三节 系统框图.....18

第四节 电气原理图及接插件定义.....18

第五节 诊断流程.....19

第六节 故障码诊断流程.....20

第七节 终端诊断.....24

第八节 准备工具.....24

第九节 拆卸与安装.....24

精通汽修在线平台



高压部件操作规程及注意事项

(1) 操作规程

- 1 高压部件的调试、检修及带电组装作业，建议设立专职监护人。由监护人监督作业全过程（包括人员组成、工具、劳保用品、器材是否符合要求），并对作业结果进行检查，指挥上电。
- 2 监护人要认真负起责任，确保作业安全。否则在发生安全责任事故时要承担责任。
- 3 监护人须有丰富电器维修经验，经考核合格后方可上岗。
- 4 在进行较复杂或较危险的作业时，监护人要按流程指挥操作，作业人在做完一个操作后要告知监护人。监护人要在作业流程单上作标记确认。
- 5 操作人员必须佩戴必要的劳保用品。如绝缘手套、绝缘胶鞋等，其电压等级必须大于需要测量的最高电压。用前需检查其是否完好无损，确保安全。特殊情况下建议带防弧面罩。

绝缘手套	防弧面罩	绝缘胶鞋	防酸碱手套
			

- 6 操作人员在组装、调试、检修高压部件时，必须两人以上并由监护人监督作业。
- 7 操作人员进行作业时，必须单手操作，原则上不允许带电操作。例如：保证所使用的测量仪表至少有一根表笔线上配备绝缘鳄鱼夹，测量时一只手把夹子夹到电路的一个端子，另一只手把表笔接到另一个端子测量读数。每次测量时只能用一只手握住表笔线或车的地线。
- 8 操作人员在作业中，对所拆除的高低电压系统电线要妥善处理，包好裸露出的电线头，以防触电或酿成其它事故。
- 9 更换高压回路器件，一定要按原车设计要求容量更换。
- 10 在检修高压系统时，车辆必须处于OFF档，断开低压蓄电池负极，打开前舱盖，断开车辆前电控母线接插件，等待5min，直至检修完毕。使用万用表检测高压电路（例如高压电容及其回路），需确保无电。在操作时应当严格遵守电气作业操作规程及相应检测工具使用要求，以防高压系统内器件损坏而带电，造成触电事故。
- 11 高压系统在调试或检修完毕后，需由监护人检查确定能否上电。该监护人要仔细检查电路是否符合要求，并且检查现场工作人员是否在安全距离以内，然后在专用检查单上签字确认，指挥通电。
- 12 发生异常事故和火灾时，操作人员应立即切断高压回路，其他人员立即使用干粉灭火器及黄沙扑救，严禁用水剂灭火器。

(2) 操作注意事项

- 1 操作者穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套，单手操作。紧急维修开关总成的操作最好指定专人负责，避免多人误操作。
- 2 在整车装配过程中，必须断开电池包母线接插件。
- 3 在车辆维修、低压调试前，确认整车用电器都在OFF 状态，断开低压蓄电池负极，打开前舱盖，断开车辆前电控母线接插件，等待5min
- 4 需要进行高压调试或上高压电时，请确认整车用电器都在OFF 状态，并提醒周围同事，暂时远离车载高压电设备，然后连接车辆前电控母线接插件，再连接低压蓄电池负极。车辆发生紧急状况时，须迅速拔掉车辆前电控母线接插件，切断整车高压电源。

(3) 突发和重大故障应急处理措施

针对试验车辆在试验过程中发生突发紧急情况或重大事故（人力不可控制时）时，应按照实际情况进行应急处理：

- 1 试验车辆在试验过程中，突然出现异响时。应立即停止试验进行检查，查明原因并向相关责任人反馈检修。



- 2 试验车辆在试验过程中，突然出现爆胎或其它意外情况时。驾驶人员应保持清醒敏捷的头脑，保证人身安全前提下操控车辆。
- 3 试验车辆在试验过程中，突然出现异味或冒烟时，应立即停止试验并关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材进行灾害控制，防止灾害事故扩大。迅速报告相关责任人进行检修，解决事故隐患。
- 4 试验车辆在试验过程中，突然起火时，应在确保人身安全的情况下，立即停止试验关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材尽量控制火灾局势，迅速向外部求救。
- 5 试验车辆在试验过程中，发生突发性故障和其它重大事故时，在不能自行解除的情况下，迅速离开事故车辆，到安全距离保护现场，立即向主管部门报告和向外部求救。
- 6 试验车辆在试验过程中，突然发生突发性事故和其它重大事故时，应立即抢救受伤人员，向主管部门报告。请求外部救护车或任何交通工具送往医院作进一步的治疗。

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

车载电源总成

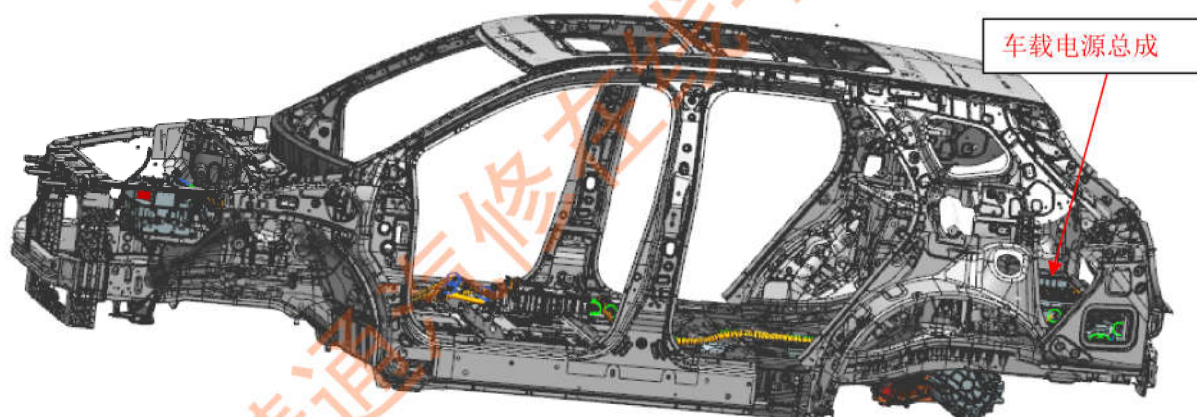
车载电源总成部分

第一节 系统概述

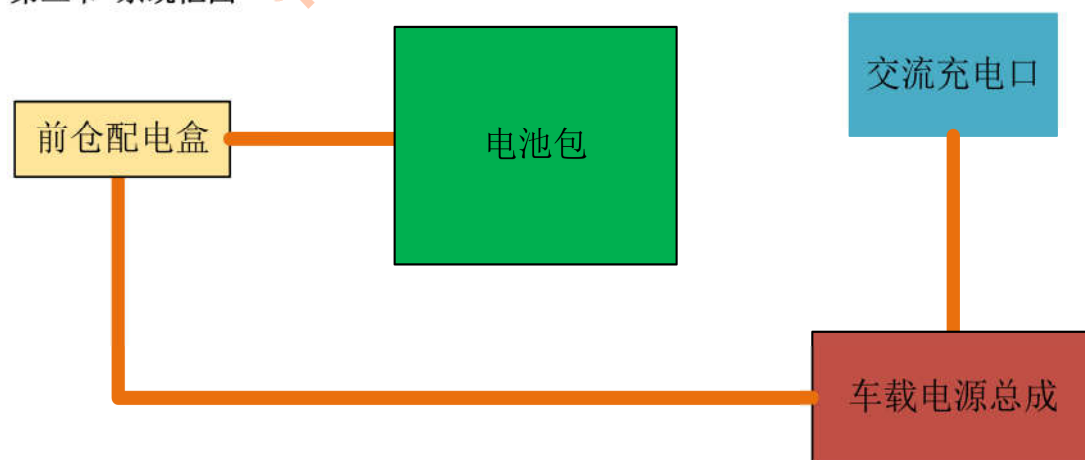
本车充电系统包含以下功能：

- 1、交流充电功能：将交流 220V 转换为直流电给高压电池充电；
- 2、DCDC 降压功能：将高压直流电转换为低压直流电，供整车低压负载；
- 3、放电功能：将电池包的电转换为 220V 交流电给车外用电设备供电；
- 4、通讯功能：与其他模块数据交互；
- 5、诊断功能（比亚迪双模车已将车载电源总成纳入影响排放功能器件，可点亮 MIL（排放故障灯））。

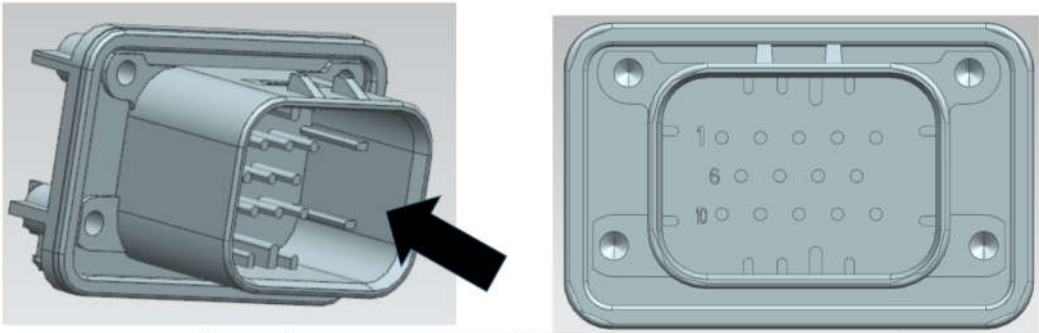
第二节 组件位置



第三节 系统框图

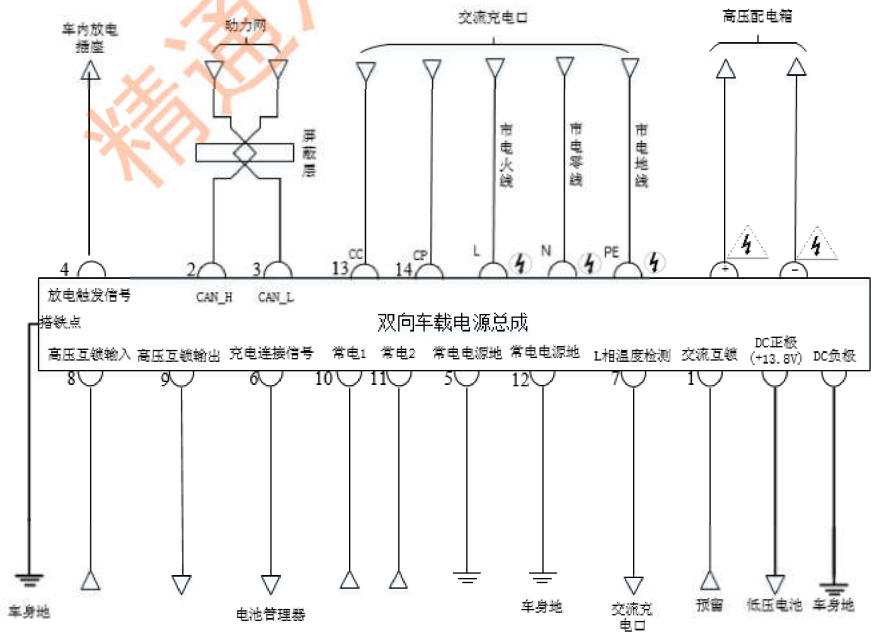


第四节 电气原理图及接插件定义



序号	引脚定义	备注
1	/	/
2	CAN_H	能量网 500K
3	CAN_L	能量网 500K
4	放电触发信号	预留
5	常电电源地	
6	充电连接信号	
7	L 相温度检测	预留
8	/	预留
9	/	预留
10	OFF-12V-1	12V
11	OFF-12V-2	12V
12	GND	车身地
13	CC	CC 电阻
14	CP	CP 占空比

原理图：



第五节 诊断流程





第六节 故障码诊断流程

序号	故障码	故障定义	DTC 值
1	P157016	交流侧电压低	157016
2	P157017	交流侧电压高	157017
3	P157100	高压输出断线故障	157100
4	P157219	直流侧过流	157219
5	P157216	直流侧电压低	157216



6	P157217	直流侧电压高	157217
7	P157300	风扇状态故障	157300
8	P157400	供电设备故障	157400
9	P157513	低压输出断线	157513
10	P157616	低压供电电压过低	157616
11	P157617	低压供电电压过高	157617
12	P157897	充放电枪连接故障	157897
13	P15794B	电感温度高	15794B
14	P157A37	充电电网频率高	157A37
15	P157A36	充电电网频率低	157A36
16	P157B00	交流侧过流	157B00
17	P157C00	硬件保护	157C00
18	P157F11	交流输出端短路	157F11
19	P158011	直流输出端短路	158011
20	P158019	放电输出过流	158119
21	P158200	H 桥故障	158200
22	P15834B	MOS 管温度高	15834B
23	P158798	充电口温度严重过高	158798
24	P158900	充电口温度采样异常	158900
25	P158A00	电锁异常	158A00
26	P151100	交流端高压互锁故障	151100
27	U011100	BMC 通讯超时	C11100
28	U015500	组合仪表通讯超时	C15500
29	U024500	多媒体通讯超时	C24500
30	P151500	水温传感器故障	151500
31	P15FD01	OBC 冷却水温高	15FD00
32	U014087	BCM 通讯超时	C14087
33	U011181	BMC 报文数据异常	C11181
34	U015587	组合仪表报文数据异常	C15587
35	U024587	多媒体报文数据异常	C24587
36	U014081	BCM 报文数据异常	C14081
37	U011182	BMC 循环计数器异常	C11182
38	P15FF00	内部温度传感器故障	15FF00



39	P153B00	放电系统漏电	153B00
40	P158F19	放电时高压侧输入过流	158F19
41	P158F16	放电时高压侧输入欠压	158F16
42	P159017	放电时交流侧输出过压	159017
43	P159016	放电时交流侧输出欠压	159016

精通汽修在线平台



1.故障码诊断

P157016	交流侧电压低
P157017	交流侧电压高
P157A37	充电电网频率高
P157A36	充电电网频率低

1 检查车载电源总成电压

- a) 将充电设备和车辆交流充电接口连接；
b) 用 VDS2000 读取车载充电器交流输入侧电压、频率是否与万用表测试的电网侧电压、频率一致。

NG

更换车载电源总成

P157216 直流侧电压低

1 检查充电回路

- a) 清除故障码，重新插枪充电，看故障是否重现
b) 若故障重现，测量高压配电箱内车载充电器保险是否完好。

NG

更换高压配电箱内车载充电器保险

P157616 低压蓄电池电压过低

P157617 低压蓄电池电压过高

1 检查车载电源总成

- a) 将充电设备和车辆交流充电接口连接；
b) 清除故障码，重新拔插充电枪充电，看故障是否重现；
c) 测量蓄电池电压是否在正常范围内（11-14v）；

NG

更换或给蓄电池充电

- d) 测量车载电源总成低压接插件电压是否在正常范围。



端子	正常值
车载电源总成-10/11—车身地	11-14v

NG

检查低压线束

U011100	BMC 通讯超时
U015500	组合仪表通讯超时
U024500	多媒体通讯超时

1	检查车载电源总成
---	----------

- a) 清除故障码，重新拔插充电枪充电，看故障是否重现；若故障重现检查 CAN 通讯模块。若故障码不再出现为历史故障，清除即可。
- b) 若故障清除后，车载电源总成仍使仪表上的 MIL 灯点亮时，需要进行如下操作：首先将整车行驶至可插枪充电的地方，然后整车上 OK 档插枪充电，接着拔枪，整车下电。重复上述过程三次即可消除 MIL 灯。

P157C00	硬件保护
---------	------

1	检查车载电源总成
---	----------

- a) 清除故障码，重新拔插充电枪充电，看故障是否重现；
- NG: 故障码重现

NG

更换车载电源总成

P15FD01	OBC 冷却水温高
---------	-----------

1	检查冷却液
---	-------

检查冷却液是否充足

NG

加注冷却液

OK

2	检测冷却液管路及水泵
---	------------



检查冷却液管路是否通畅，水泵是否正常工作

NG

疏通管路，更换水泵

OK

3 更换车载电源总成

P153B00

放电系统漏电

1 检查放电设备

检查放电是否漏电

NG

更换放电设备

OK

2 检查车载电源总成

检查车载电源总成是否漏电

NG

更换车载电源总成

P158F19

放电时高压侧输入过流

P158F16

放电时高压侧输入欠压

P159017

放电时交流侧输出过压

P159016

放电时交流侧输出欠压

1 检查高压回路

- a) 清除故障码，重新插枪放电，看故障是否重现
- b) 若故障重现，测量高压配电箱内车载充电器保险是否完好。

NG

更换高压配电箱内车载充电器保险

OK

2 检查车载电源总成

车载电源总成高压侧电压与配电盒实际电压相符。

NG

更换车载电源总成



2.全面诊断

1	检查充电设备
---	--------

(a) 检查充电设备是否正常供电。

NG

更换充电设备或检查供电电路

OK

2	检查仪表充电指示灯点亮
---	-------------

(a) 车辆置于 ON 档

(b) 用万用表测量车载电源总成低压接插件常电电压

端子	正常值
车载电源总成-10/11—车身地	12V

NG

跳到 3、4 步

(c) 将充电设备和车辆交流充电接口连接

(b) 观察仪表充电指示灯是否点亮，未点亮进入下一步。

(c) 用万用表测量车载电源总成低压接插件电压（充电指示灯）。

端子	正常值
车载电源总成-6—车身地	小于 1.2V

NG

更换车载充电器

OK

3	检查低压电源是否输入
---	------------

(a) 整车 OFF 档。

(b) 用万用表测量车载电源总成低压接插件电压。

端子	正常值
车载电源总成-10—	11-14V



车身地	
车载电源总成-12- 车身地	小于 1.2V

NG

更换线束

OK

4 检查配电箱车载充电保险

- (a) 断开蓄电池
(b) 拆开配电箱
(c) 测量车载保险是否导通。

OK: 配电箱保险正常

NG

更换车载充电保险

OK

5 检查交流充电口总成

- (a) 拔出交流充电口接插件。
(b) 分别测量充电口和接插件两端各对应引脚是否导通。

OK: 交流充电口总成正常

NG

更换交流充电口总成

OK

6 检查 CAN 通讯

- (a) 将交流充电口连接充电桩或家用电源。
(b) 用万用表测量车载电源总成低压线束端电压。

端子	正常值
车载电源总成 3-车 身地	1.5-2.5V
车载电源总成-2-车 身地	2.5-3.5V

NG

更换 CAN 线束

OK

7 检查整车回路



- (a) 整车是否报“EV 功能受限”。若有报此故障，请解决此故障后，再尝试充电。若无此故障，请检查其他模块
- (b) 检查配电箱、电池管理器、前驱动电机控制器等模块

第七节 全面诊断

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
2-车身地	P	CAN_H	始终	2.5~3.5V
3-车身地	V	CAN_L	始终	1.5~2.5V

第八节 准备工具

手套	一副
扳手	一套
扭矩扳手	一把
1000V 绝缘手套	一副
一字起	一把
水管钳	一把

第九节 拆卸与安装

1. 车载电源总成：

(1) 结构组成

车载电源总成由盒盖、箱体、等组成。

(2) 拆卸维修前需：

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 断开蓄电池负极，再断开前电控母线接插件，等待 5min 以上
- ③ 拆卸后行李箱左后内饰板

(3) 拆卸：

- ① 断开外部接插件，包括高压接插件，低压接插件；
- ② 用棘轮将车载电源总成搭铁线的 M8（力矩：20N*M）六角法兰面螺母松开，并将固定车载六角法兰面承面带齿 M8（力矩：20N*M）螺母拧下；
- ③ 使用水管钳拧下水管，堵好水管口；
- ④ 将车载电源总成轻轻取出；

(4) 装配

- ① 戴上手套，把车载电源总成放置在行李箱上，孔位对正，对角拧上，再打力矩，最后将搭铁线固定好；
- ② 将高压接插件对准防错角度对接好
- ③ 然后将低压接插件对接固定好。

注意事项：

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤；拔插高压接插件时，穿戴绝缘手套。安装前确保车载电源总成外观清洁，表面不应有划痕。

2. 交流充电口总成：

(1) 结构组成

交流充电口总成由车辆插座、电缆、接插件等组成。

(2) 拆卸维修前需：

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 蓄电池断开负极
- ③ 拆卸后行李箱内饰板



④ 拆铰链护板

(3) 拆卸:

- ① 断开交流输出接插件（与车载电源总成对接接插件）；
- ② 将固定电缆的扎带松开（固定在车身钣金和铰链上）；
- ③ 用棘轮将搭铁、拉锁等紧固件拧开
- ④ 用棘轮将固定充电口座的 M6×20 六角法兰面承面带齿螺栓拧下；
- ⑤ 将交流充电口往车外轻轻取出；

(4) 装配

- ①戴上手套，把交流充电口尾部电缆穿过钣金，正对充电口座确认好方向（盖子打开方向向右打开）用四颗六角法兰面承面带齿螺栓固定，打紧力矩要求 8N·m；
- ②再将电缆扎带依次固定在车身钣金和铰链上。
- ③然后将接插件与车载电源总成对接好。

注意事项:

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤，拔插高压接插件时需戴绝缘手套，并用绝缘胶布保护接插件公端母端接口。安装前确保充电口外观清洁，表面油漆不应有划痕及电缆接插件表面不应破损。

车载 DC-DC 部分

第一节 系统概述

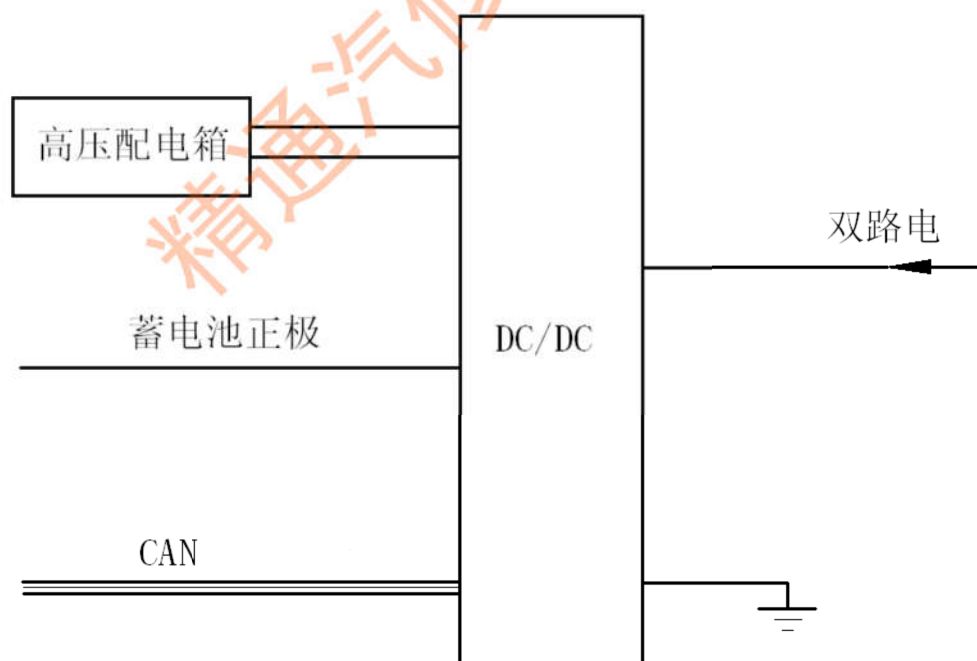
双向车载电源总成是指 OBC 与 DC-DC 变换器的集成体。其中，DC/DC 具有降压功能。

降压：将动力电池的高压电转换成 12V 电源。DC/DC 在主接触器吸合时工作，输出的 12V 电源供给整车用电器工作，并且在蓄电池亏电时给蓄电池充电。

第二节 组件位置

DC-DC 变换器与车载充电器集成，组件位置参见车载充电部分第二节。

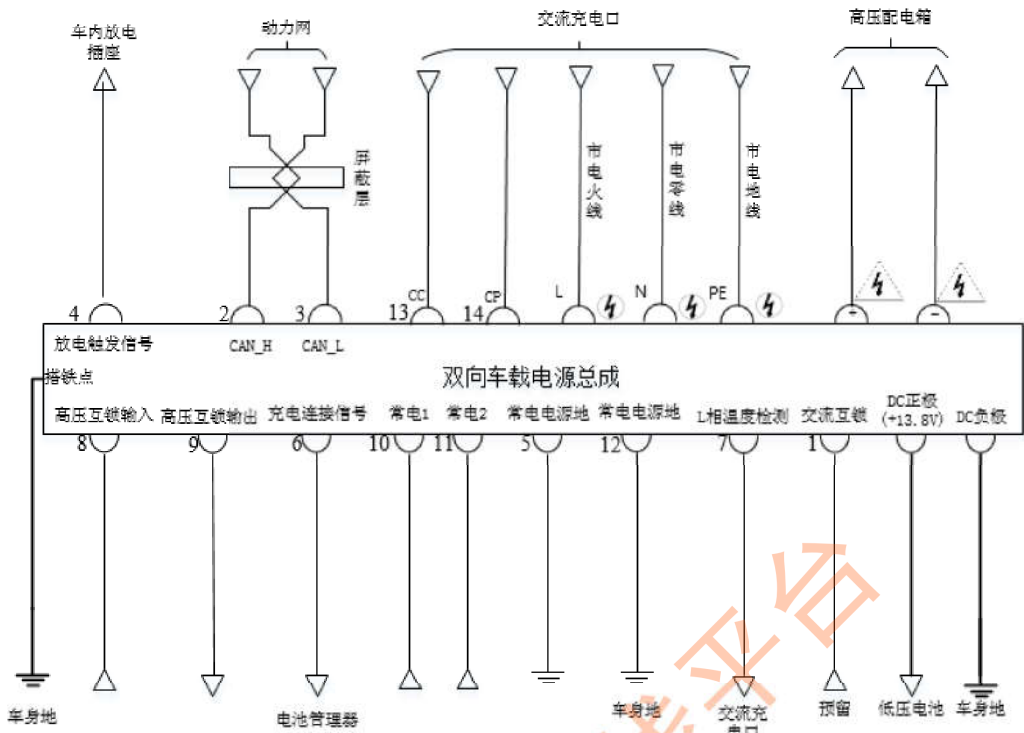
第三节 系统框图



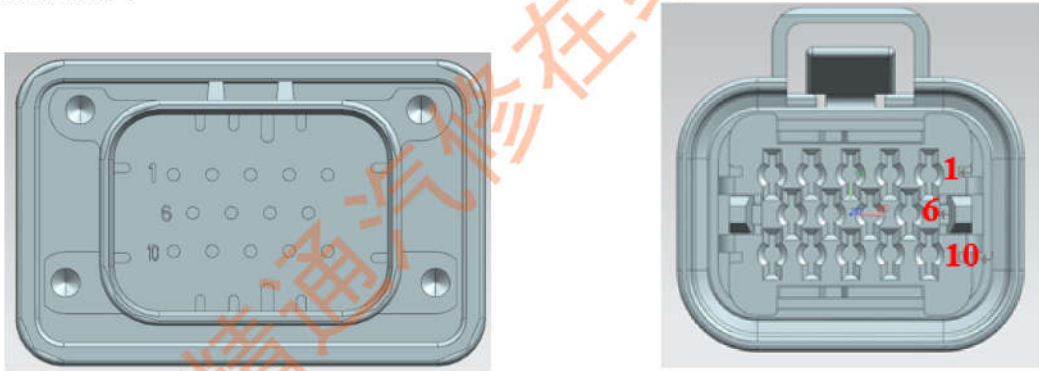
第四节 电气原理图及接插件定义

1. 电路原理图





2. 接插件定义



B51 接插件

序号	引脚定义	备注
1	/	预留
2	CAN_H	能量网 500K
3	CAN_L	能量网 500K
4	放电触发信号	预留
5	常电电源地	
6	充电连接信号	/
7	L 相温度检测	
8	/	预留
9	/	预留
10	OFF-12V-1	12V
11	OFF-12V-2	12V
12	GND	车身地



13	CC	
14	CP	

第五节 诊断流程

1	车辆进入维修车间
---	----------

下一步

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行下一步之前请充电或更换铁电池。

下一步

3	插入诊断设备, 进行终端诊断后, 读取并记录所有模块故障码
---	-------------------------------

下一步

4	清除所有模块故障码, 退到 off 挡
---	---------------------

下一步

5	等待 3 分钟后, 重新上 on 挡电, 读取并再次记录所有模块故障码
---	-------------------------------------

下一步

6	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

7	全面诊断
---	------

下一步

8	维修或更换车载电源总成
---	-------------

下一步



9	测试确认
---	------

下一步

10	结束
----	----

第六节 故障码诊断流程

1	P1EC000	降压时高压侧电压过高	1EC000
2	P1EC100	降压时高压侧电压过低	1EC100
3	P1EC200	降压时低压侧电压过高	1EC200
4	P1EC300	降压时低压侧电压过低	1EC300
5	P1EC400	降压时低压侧电流过高	1EC400
6	P1EC600	降压时高压侧电流过高	C600
7	P1EC700	降压时硬件故障	1EC700
8	P1EC800	降压时低压侧短路	1EC800
9	P1EC900	降压时低压侧断路	1EC900
10	P15FD02	DC 冷却水温高	15FD02
11	U012200	与低压 BMS 通讯故障	C12200
12	U011100	与 BMC 通讯故障	C11100
13	U014000	与 BCM 通讯故障	C14000
14	U014100	与 VCU 通讯故障	C14100
15	P1ED317	低压蓄电池电压过低	1ED317
16	P1ED316	低压蓄电池电压过高	1ED316

故障
码检
查
(a)
将
VDS
2000
连接

DLC3 诊断口。

提示：将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS2000 问题。将 VD21000 如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS2000 问题。（b）有以下故障码，按照给定方法处理。



P1EC000	降压时高压侧电压过高
P1EC100	降压时高压侧电压过低

1	检测高压母线电压
---	----------

- a) 整车上 ON 档。
b) 用 VDS2000 读取 DC 母线电压是否正常。

DC	正常值
母线电压	约 320-537V

NG	到第 3 步
----	--------

OK

2	检查动力电池电压
---	----------

- a) 整车上 OK 档
b) 用 VDS2000 读取电池管理器发出的动力电池电压

动力电池	正常值
动力电池电压	约 320-537V

NG	检查 BMS、电池包、高压配电
----	-----------------

OK

3	更换车载电源总成
---	----------

P1EC200	降压时低压侧电压过高
---------	------------

1	检查 DC
---	-------

先读取 DC 数据流是否大于 16V，是的话断开正极输出线，用万用表测量 DC-DC 低压输出端与车载电源总成箱体的电压是否满足 9-16V 范围

NG	到第 4 步
----	--------

OK

2	检查低压电池电压
---	----------

检测低压电池电压是否小于 16V



NG

检修或更换低压电池

OK

3 更换车载电源总成

P1EC300 降压时低压侧电压过低

1 检查 DC

先读取 DC 数据流是否大于 16V，是的话断开正极输出线，用万用表测量 DC-DC 低压输出端与车载电源总成箱体的电压是否满足 9-16V 范围

NG

到第 3 步

OK

2 检查低压电池电压

检测低压电池电压是否大于 9V

NG

检修或更换低压电池

OK

3 更换车载电源总成

P1EC400 降压时低压侧电流过高

1 检查低压线束和电器

检测低压线束和电器是否正常（短路引起过流）

NG

检修或更换低压线束和电器

OK

2 更换车载电源总成

P15FD02 DC 冷却水温高



1	检查冷却液
---	-------

检查冷却液是否充足

NG	加注冷却液
----	-------

OK

2	检测冷却液管路及水泵
---	------------

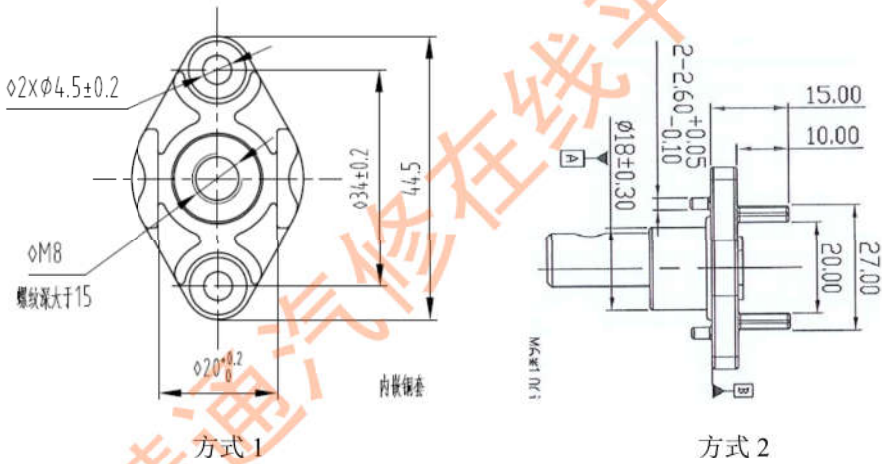
检查冷却液管路是否通畅，水泵是否正常工作

NG	疏通管路，更换水泵
----	-----------

OK

3	更换车载电源总成
---	----------

第七节 终端诊断



B63 接插件

连接端子	端子描述	线色	条件	正常值
B63-1~车身地	12V 输出正极	R	EV 模式，OK 档	13 -14V
端子号	线色	端子描述	条件	正常值
2-车身地	P	CAN_H	始终	2.5~3.5V
3-车身地	V	CAN_L	始终	1.5~2.5V

第八节 准备工具

DC-DC 变换器与车载充电器集成，工具参见车载充电部分第八节。

第九节 拆卸与安装

DC-DC 变换器与车载充电器集成，拆卸和安装参见车载充电部分第九节。

